



İÇİNDEKİLER

- Bilim ve İllüstrasyon
- Bilimsel İllüstrasyon Alanları
- Yaklaşım ve Yöntemler
- Gözlem Defterleri



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Bilim ve illüstrasyon ilişkisini anlayabilecek,
 - Bilimsel illüstrasyon alanları hakkında temel bilgiye sahip olabilecek,
 - Bilimsel illüstrasyon yöntemleri hakkında temel bilgiye sahip olabilecek,
 - Bilimsel illüstrasyon kriterlerini tanımlayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

İLLÜSTRASYON
Doç. Dr. Elif SONGÜR
DAĞ

ÜNİTE
7

GİRİŞ

Bilim ve illüstrasyon, sanat ve bilimin kesişiminde özel bir alandır. İçinde bulunduğumuz çağda bu ara disiplini bilimsel illüstrasyon olarak isimlendiriyoruz. Ancak bu isimle tanımlanmadan önce dahi, insanlık tarihiyle paralel bir gelişim izlediğini söylemek mümkündür. Kabaca bilimsel bilgiyi ileten çizimler bilimsel illüstrasyona örnek olarak değerlendirilebilir. Önceki bölümlerde illüstrasyonun temel işlevinin bilgiyi ve mesajı iletme olduğunu öğrenmiştiniz. Konu bilimsel illüstrasyon olduğunda, iletilen bilgidir; bilimsel kayıtlar, bulgular, gözlem sonuçları, bilimsel diyagramlar ve bilgilendirmeler olacaktır. Male'in vurguladığı gibi betimlenen bulgu veya bilgi ölçülmüş bir gerçekliğin anlaşılabilir ve doğasına uygun halde diyagramlar, bilgi grafikleri ya da illüstrasyonlar gibi grafik anlatım biçimleri ile sunumu bu konuda başattır (Male, 2007). *Temel olarak bilimsel bilgi ve bulguların tanımlanması, anlaşılır hale getirilmesi, mesajı taşıırken açıklayıcı olması için kullanılan betimleyici, teknik ve sanatsal illüstrasyonlar bilimsel illüstrasyon olarak tanımlanabilir.*

Bu ünite bilim ve sanat ilişkisi üzerinden bilimsel illüstrasyonun yeri ve tanımı irdelenmiştir. Daha sonra konuyla ilgili temel bir tarihsel arka plan verilmiş, daha sonra bir düzence olarak çağdaş bilim illüstrasyonu incelenmiştir. Bilimsel bulgu ve mesajların iletiminde önemli rolü olan bilgilendirme grafikleri ile bilimsel illüstrasyon ilişkisi ortaya konulmuştur. Daha sonra bilimsel illüstrasyonun temel alanları sıralanarak örnekler verilmiştir. Bir sonraki bölümde ise bilimsel illüstrasyon alanında yaklaşım ve yöntemler ele alınmış, bu özel alanla ilgili önemli noktaların altı çizilmiştir. Son olarak temel bilimsel bilgi toplama yöntemlerinden olan gözlem yönteminin illüstrasyonla ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu bölümde bilimsel kayıt yapma, gözlem kuralları ve gözlem illüstrasyonu gibi konular için temel bir anlayış geliştirilmesi için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

BİLİM VE İLLÜSTRASYON

Tanımlar

Bilimsel illüstrasyonlar, bilimsel gözlem, bilgi ve bulguların açıklanmasını ve tanımlanmasını sağlar (Songür Dağ, 2012). İllüstratör ve eğitimci Alan Male ise, bilimsel illüstrasyonun tanımını "Bilimin hizmetinde bir sanat dalı" olarak yapmaktadır (Male, 2007).

Önceki bölümlerde illüstrasyonun temel işlevinin bilgiyi ve mesajı iletme olduğunu öğrenmiştiniz. Konu bilimsel illüstrasyon olduğunda, iletilen bilgidir; bilimsel kayıtlar, bulgular, gözlem sonuçları, bilimsel diyagramlar ve bilgilendirmeler olacaktır. Male'in vurguladığı gibi betimlenen bulgu veya bilgi ölçülmüş bir gerçekliğin anlaşılabilir ve doğasına uygun halde diyagramlar, bilgi grafikleri ya da illüstrasyonlar gibi grafik anlatım biçimleri ile sunumu bu konuda başattır (Male, 2007). *Temel olarak bilimsel bilgi ve bulguların tanımlanması, anlaşılır hale getirilmesi, mesajı taşıırken açıklayıcı olması için kullanılan*



Bilimsel illüstrasyonlar, bilimsel gözlem, bilgi ve bulguların açıklanmasını ve tanımlanmasını sağlar.

betimleyici, teknik ve sanatsal illüstrasyonlar bilimsel illüstrasyon olarak tanımlanabilir.

Zweifel bilimsel illüstrasyonun ilkelerini şöyle listelemektedir: “*Gözlem, açık seçiklik, belirginlik ve benzetme, gölgelendirme kuralları, perspektif, temizlik, kabul edilebilir kapsam ve sanatkarlık*” (Zweifel, 1988). Bu alanda çalışan bir illüstratör, sınırlılıkların içinde olmakla birlikte kendince bir biçim de oluşturabilir. Yine de özgün tarz oluşturma, bilimin gerektirdiğini engellemeyen, önceliği sanattan bilimsel doğruluğa veren bir yaklaşımla olmalıdır. Çünkü konu bilgi iletimi olduğunda, sanatçı da sınırlılıklara bağlı kalmaktadır. Prescott (2000) karmaşık bilgi iletiminin risklerine dikkati çekerken hem ilgiyi canlı tutmanın hem de yeterli bilgiyi doğru biçimde iletmenin önemini vurgulamaktadır.

Bilimsel illüstrasyon alanında karşılaşılabileceğiniz bazı terimler aşağıda açıklanmıştır:

Morfoloji: Organizmaların yapısal özelliklerini ifade eder.

Anatomi: Canlıların morfolojisini, kemik, kas, sinir sistemi gibi iç yapılarını inceleyen bilim dalıdır.

Diyagram: Bilimsel bilgi, bulgu, kavram ve akışları betimleyen basit şematik çizimlerdir.

Eskiz: Hızlı çizimlere eskiz denir. Genellikle doğa gözlemi yaparken kullanılır.

Perspektif: Nesnelerin uzam içindeki varoluşunu derinlik ve uzaklık ile yansıtır. Bakış açısına göre doğru kullanılan perspektif, nesnelerin boyutlarının birbiriyle ve çevresiyle olan ilişkisi hakkında bilgi verir.

Kesit çizimi: Nesne ya da organizmaların iç yapısını gösteren çizim yaklaşımıdır.

Oran: İllüstrasyonlardaki çizilen detayların gerçekliğe göre doğru ölçek içinde olmasını ifade eder. Nesnelerin gerçek dünyadaki konumunu yansıtabilen oran doğru orandır.

Rötuş: İllüstrasyonlarda bir editör ya da bilim insanının verdiği kritikler doğrultusunda geliştirme ve iyileştirme yapılması işlemidir.

Analog çizim: Geleneksel yöntemlerle yapılan çizimlerdir.

Dijital çizim: Bilgisayar veya çizim tableti ile yapılan modelleme veya dijital çizimlerdir.

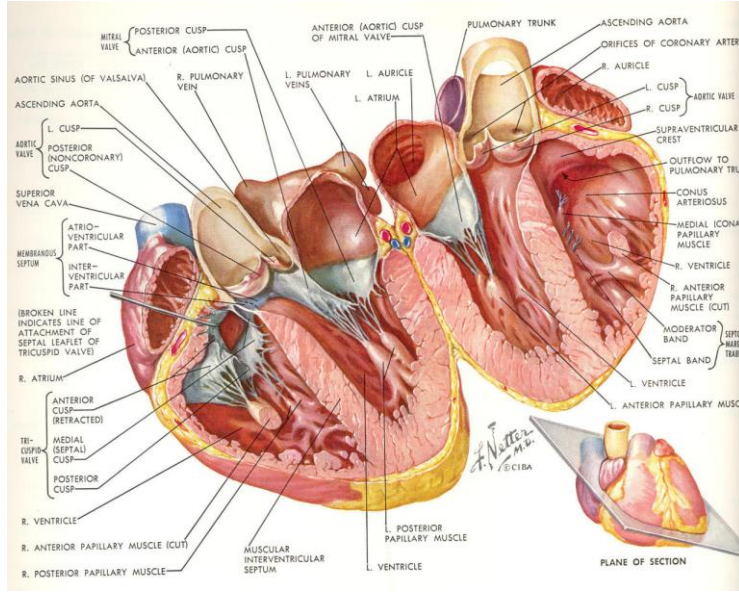
Bilimsel illüstrasyon, fotoğraf yerine de kullanılabilir. Hatta kimi zaman fotoğraf yerine tercih edilmektedir. Bunun nedeni, fotoğraf ile yakalanan görüntüde odak alanın dışında detayların bulunma olasılığı, ya da gereksiz detayların varlığıdır. Örneğin doğada bir hayvan fotoğrafı çekildiğinde, hayvanın o anki konumu, çevresi, başka hayvanlar gibi öğeler de fotoğrafa yakalanabilecektir. Bu tip bir fotoğrafta hayvanın habitatı ile ilgili bir gözlem notu oluşabilir. Oysa bilimsel olarak o hayvanın tek başına gösterilmesi gerekliyse illüstre edilmesi daha anlaşılır bir imge sağlayacaktır. Gereksiz ayrıntılar elenecek ve fotoğrafa göre daha



Bilimsel illüstrasyon,
fotoğraf yerine de
kullanılabilir.

odaklı ve anlaşılır bir yöntem olarak illüstrasyon kullanılabilir. Sousa, bilimsel illüstrasyonun gerçekçiliğinin fotogerçekçilikle karıştırılmaması gerekliliğini vurgular, ona göre önemli olan doğru bilginin iletilebiliyor olmasıdır.

Benzer bir durum medikal alan için de geçerlidir, konular kaslar, kemikler, sinirler gibi organik detayları ya da bir operasyon sırasında yapılan işlemi betimleyebilir. Bu tür karmaşık konularda hedef kitlenin ilgisini dağıtmadan onu bilgide tutmak, bilimsel illüstrasyon ile daha olasıdır. Sözelimi gerçek bir organın görüntüsü ile bilimsel illüstrasyonu arasında bazı ayrılıklar olabilir. Bilginin gerçekliğine bağlı kalınması koşuluyla, sistemler, ya da organları oluşturan yapılar gibi öğelerde farklı renk kodlamaları kullanıldığını görebilirsiniz. Burada bilimsel illüstrasyonun temel işlevinin önce doğruluk, sonra da bilimsel bilgiyi iletme olduğu hatırlanmalıdır. Aşağıdaki görselde (Görsel 7.1) kalbin üzerindeki damarların kırmızı ve mavi olarak renklendirilmesinin nedeni, atar ve toplar damarları ayrı göstermek gerekliliğinden kaynaklıdır. Aynı şekilde cerrahi teknikleri betimleyen illüstrasyonlarda da rengin bilgi iletiminden önce bilgiyi sistematize etmek amacıyla seçildiği görülmektedir. Bu tür yaklaşımlar, yanlış anlaşılma risklerini yok eder.



Görsel 7.1. Kalp Anatomisi, Netter



Antik Yunan uygarlığında ilk matematik kitabı olarak bilinen Öklid (Euclid)'in Elementler kitabı, basit şema ve diyagramlar da içermektedir.

Tarihsel Gelişim

Bilimsel illüstrasyonun temelleri, insanın merak ve araştırma içinde olmasıyla bağlantılı olarak insanlığın var olduğu en eski dönemlere kadar götürülebilir. İlk bölümde ele alınan mağara resimlerinin bilimsel bir niteliği olduğu da söylenebilir. Zira çoğu büyük ölçüde o resimleri yapan insanların günlük yaşamdaki ampirik bilgilerine, gözlemlerine dayanan betimlemelerdir. Bazı araştırmacılar bu resimlerin dini veya mistik amaçlarla yapılmış olabileceğini öne sürseler de, böyle bir durumda dahi çizilmiş olan hayvanların beden yapılarının, renkleri, kürklerindeki desenlerin ve diğer detaylarının dikkatli bir gözlemlerle betimlendiği, konunun gözlem ve kayıt boyutunu da göz önüne getirmektedir.

İlerleyen dönemlerde antik Çin’de yıldız astronomisi ile ilgili gözlem kayıtlarında çizimler yaptıkları bilinmektedir. Benzer şekilde Hindistan’da, Mısır’da avlanma, ölü gömme ve benzeri yaşamsal ritüellerin kayıt edilirken bunlara çizimlerin de eşlik ettiği örnekler bilinmektedir. *Mısır’da ilk resimli kitap olarak kabul edilen “Ölümler Kitabı” ölüm ve geçiş ritüelleri hakkında çok detaylı betimlemeler içermektedir*, bunların arasında mumyalama teknikleri de detaylı olarak betimlendiğinden günümüzden bir bakış açısıyla bilimsel illüstrasyon örneği olarak kabul edilebilirler. Antik Yunan uygarlığında ilk matematik kitabı olarak bilinen Öklid (Euclid)’in *Elementler kitabı, basit şema ve diyagramlar da içermektedir. Murdoch, bu çizimlerin soyut bir bilim olan matematiği anlaşılır ve mümkün kılan bir matematiksel betimleme sistemi olduğunu vurgular* (Murdoch, 1984).



Görsel 7.2. Galenos’a ait anatomi illüstrasyonlarından bir örnek.

Galenos (M.S. 120-200) Yunan uygarlığında tıp alanında döneminin ileri gelen bilim insanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Öyle ki, yaptığı çalışmalar Rönesans dönemine kadar doktorların önemli başvuru kaynaklarından biri olmuştur (Görsel 7.2). Sınırlı araştırma imkanları ile anatomi bilgisini domuz ve maymunlar üzerinde yaptığı disseksiyonlarla geliştirmiş, fakat insan bedeni üzerinde hiç çalışmamıştır (Tekeli, 1999). Andreas Vesalius, ünlü anatomi eserleri (1543) “De Humani Corporis Fabrica Librorum Semptem” ve “De Humani Corporis Fabrica Librorum Epitome” ile Galenos’un çalışmalarından öğrendiklerini kullanıp, hem disseksiyon hem de anatomiye nasıl görselleştireceğini kavramıştır. Doğrudan insan bedeni üzerinde yaptığı çalışmalar ile de Galenos’un o döneme kadar bilim dünyasında baskın olan otoritesini yıkmıştır (Hankinson, 1991). *Vesalius’un önemi, tıbbın bugünkü dizgesel anlatımı, fonksiyonel illüstrasyonu ve terminolojiyi*



Vesalius’un önemi, tıbbın bugünkü dizgesel anlatımı, fonksiyonel illüstrasyonu ve terminolojiyi oluşturmasından ileri gelmektedir.

oluşturmasından ileri gelmektedir (Yılmaz ve Mesut, 2008). Bu atlastaki illüstrasyonlar Vesalius'un diseksiyonlarından hareketle John Stephen Calcar tarafından illüstre edilmiştir (Görsel 7.3).



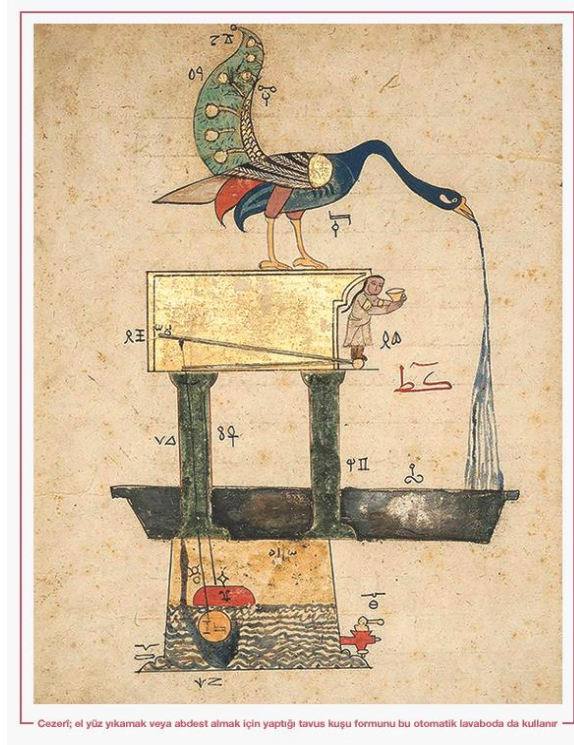
Görsel 7.3 Andreas Vesalius'un incelemeleri doğrultusunda John Stephen Calcar tarafından resimlenmiş olan De Humani Corporis Fabrica adlı anatomi atlasından görüntüler.

Batı dünyasında antik çağlardan sonra Rönesans yani aydınlanmaya kadar olan dönem, karanlık çağlar olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemde özellikle haclı seferleri ile ele geçirilen doğu kaynaklarının tercüme ve el yazmalarının çoğaltılması manastırlarda yapılmış, ancak bu el yazmalarında genellikle din odaklı bir doğa kavrayışı görülmektedir. Örneğin düşsel ve efsanevi varlıkların betimlendiği elyazmaları Bestiary olarak adlandırılıyordu. Yine de bazı el yazmalarında bazı bitki ve hayvanların doğasına uygun olarak resimlendiği de görülmektedir. Yine de eğitim amacıyla ilaç yapımında kullanılan bitkilerin yaprak ya da köklerinin betimlenmesinde, bu türleri birbirinden ayırt eden türsel özelliklerin yeterince dikkatle işlenmediği görülmektedir (Wren, 1998).



Avrupa'nın karanlık çağı olarak tanımlanan ortaçağda doğuda, özellikle İslam coğrafyasında "Altın Çağ" sürmekteydi.

Avrupa'nın karanlık çağı olarak tanımlanan ortaçağda doğuda, özellikle İslam coğrafyasında "Altın Çağ" sürmekteydi. *Antik Yunan ve Mısır el yazmalarının Arapça ve Farsçaya çevrilmesi, kütüphaneleri zenginleştirmiştir* (Songür Dağ, 2011). Kimya, astronomi ve tıp gibi çok yönlü araştırmalar yapan El Biruni (11. Yüzyıl) çağdaş astronominin temellerini atanlar arasında anılmaktadır. Döneminin en kapsamlı eserlerinden olarak kabul edilen el-Kanun el-Mesudi adlı el yazması kitabında çeşitli gök cisimleri ve olaylarını betimleyen şematik çizimler bulunmaktadır.



Görsel 7.4 El Cezeri; el yüz yıkamak için yaptığı tavus kuşu formu otomatik lavabonun teknik çizimi

İlk güdümbilim (sibernetik) bilgini olduğu kabul edilen El Cezeri (13. Yüzyıl), Anadoluludur (Akman, 1976). Tasarladığı otomatların aynı zamanda kitaplarında detaylı teknik illüstrasyonlar denilebilecek minyatürleri vardır (Görsel 7.4). Bu tasarımların çalışma ilkeleri, çizimlerle net bir şekilde desteklenerek anlaşılır hale getirilmiştir.

15. Yüzyılda Anadolu’da yaşamış olan bir başka öncü bilim insanı Şerafeddin Sabuncuoğlu, kendi yazdığı kitabı Cerrahiyetu’l Haniyye’yi aynı zamanda resimlemiştir. Cerrahi üzerine ilk resimli kitap olarak kabul edilen (Uzel, 1992) kitaptaki illüstrasyonlar çeşitli tıbbi metotlar, prosedürler ve hastalıkları betimlemektedir.



Rönesans, Yalnızca sanatta değil, bilim ve toplum yapısında da dönüşümler ve gelişmeleri etkileyen aydınlanma döneminde, akla ve akılcılığa verilen önem artmaya başlamıştır.

Avrupa’da ise Ortaçağ’ın karanlığı dağılırken, Rönesans olarak adlandırılan aydınlanma dönemi başlamaktadır. Yalnızca sanatta değil, bilim ve toplum yapısında da dönüşümler ve gelişmeleri etkileyen aydınlanma döneminde, akla ve akılcılığa verilen önem artmaya başlamıştır. Bununla bağlantılı olarak sanat da gerçekçi ve doğal biçimsel arayışlar gelişmiştir. İslamda ve Musevilikte olduğu gibi Hristiyanlıkta da başlangıçta tasvir yasağı vardı, ancak İzmir Konsülü ile ikonafiller ve ikonaklastlar arasındaki çatışma ikonafiller lehine sonuçlanmış, kilise tarafından tasvire izin verilmiştir. Böylece okuma yazma bilmeyen halk da özellikle dini metinlerin görselleştirilmesi ile gerek el yazmalarında gerekse kiliselerdeki duvar resimlerinde İncil’den sahneleri görerek mesajları alabilmiştir. Bu durum Avrupa’da resim ve heykel gibi tasvir sanatlarının gelişimini sağlamıştır. Kilise her ne kadar tasvire izin vermiş olsa da, insan bedeninin kutsallığı ve dokunulmaz kabul edilmesi gerekmesiyle 15. Yüzyılda Papanın koşullu iznine kadar tıbbi

diseksiyon ve kadavra çalışmaları yasak olmuştur. Yine de Leonardo da Vinci gibi bazı öncü ve cesaretli sanatçıların anatomik doğruluğu yakalamak için bu çalışmaları gizlice yaptığı bilinmektedir (Songür Dağ, 2011).

Leonardo da Vinci, Rönesans döneminin en yaratıcı, çok yönlü ve üretken sanatçılarından biri olarak kabul edilmektedir. Da Vinci'nin anatomi ve tıp bilimine katkıları, Vesalius kadar değerlidir (Görsel 7.5). Günümüzde Plastisin yöntemiyle kadavralardan heykeller üreten doktor ve sanatçı Von Hagens, Ortaçağda "bedenin insan vücudunun kırılgan bir barınağı" olmasına karşın Rönesans döneminde insan bedeninin güzelliğinin yüceltildiğini vurgulamaktadır (Hagens, 2010). Bu nedenle, anatomik gerçekliğin sanatçı açısından önem kazanması Rönesansın yükselişi ile paralel değerlendirilebilir. Leonardo da Vinci, bu gün Rönesans İnsanı olarak tanımlanan, "Hezarfen / Bin Fen" de denilebilecek bir kişidir. Bu tabirlerin hepsi, farklı alanlarda uzmanlıkları ve bilgi sahibi olmanın da ötesinde üretim de yapabilmeyi tanımlar.



Da Vinci'nin anatomi ve tıp bilimine katkıları, Vesalius kadar değerlidir.



Görsel 7.5 Leonardo da Vinci'nin insan fetüsünü incelediği kalem ve mürekkep çalışması, 1510.

Toplumsal gelişmeler, sanat ve bilimin ilerlemesi ile doğrudan ilişkilidir, bu her dönem için geçerlidir. Avrupa'da bilimsel yöntem ve düşünce ile aydınlanma dönemi birebir ilişkilidir. Bilimsel buluşlar, hem bilim hem de onun net bir biçimde görselleştirilmesini sağlayan bilimsel illüstrasyonun gelişimini doğrudan etkilemiştir (Songür Dağ, 2011). Örneğin Robert Hooke tarafından 1665'te resimlenmiş olan Micrographia kitabında çizilen türler, mikroskobun icadı

olmaksızın görselleştirilemezdi. Mikro dünya kadar makro dünyada da benzer teknolojik gelişmeler, bilimsel bilginin görselleştirilmesini etkilemiştir. 1609'da Galileo teleskobu ile göklerin incelenmeye başlanması ile (her ne kadar başlangıçta ticari ve askeri amaçlarla kullanılmış olsa da) yeni bir bilim alanının doğduğu görülmektedir: Teleskopik Gökbilimi.

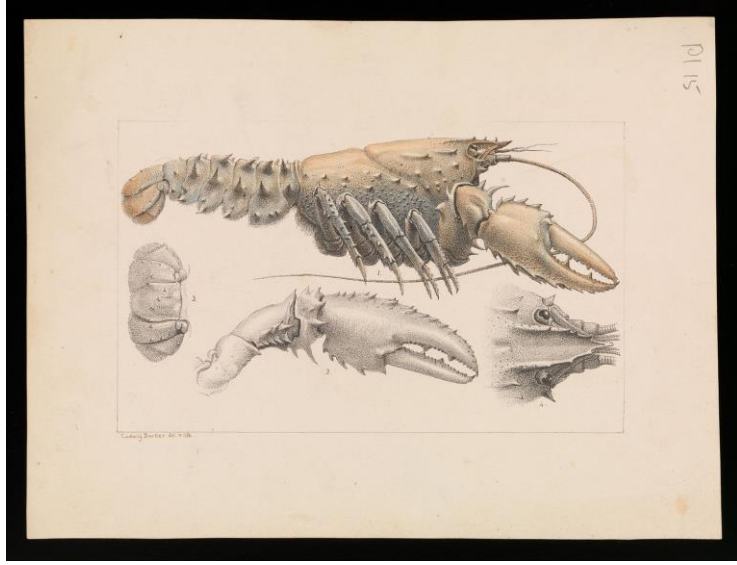


Görsel 7.6 Micrographia'dan pire çizimi, Robert Hooke. Mikroskop ile yapılan ayrıntılı gözlemlerin sonucunda 1665 yılında yayınlanmıştır.

Biyoloji ile bağlantılı çalışmalar da keşif gezileri dönemiyle ivme kazanmıştır. Zamanın ruhu keşifler çağının gözlem, kayıt, araştırma ateşi ile birebir bağlıydı. Tam da bu dönemde Kaptan James Cook gemisi Endeavor ile Ekvatordan tüm dünyayı dolaşmıştır (1769-1775 arası iki keşif yolculuğu). Daha sonra Darwin'in ünlü Beagle gemisi ile yaptığı gezi, Güney Amerika kıyılarında beş yıl sürmüştür (1831-1836). Keşif gezileri yeni kaynakların kıta Avrupasına taşınması için fırsatlar yaratmış, kolonyalizmi oluşturmuştur. Ancak bir yandan da dünya bilim tarihine yeni türlerin keşfedilmesi, sistematik olarak kaydedilmesi ve müzeciliğin temellerinin atılması gibi kazanımları da olmuştur. Bu gezilerde sanatçı ve bilim insanları da mürettebatın bir parçası olarak keşiflerin belgelenmesini sağlamışlardır. Darwin'in Beagle gezisi, daha sonra evrim üzerine yaptığı çalışmalara esin vermiştir. Benzer biçimde Ludwig Becker Prodrömus Projesi'ne dahil olarak 1878-1890 arasında "Yeni Dünya" faunası üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bir seri illüstrasyon üretmiştir. Bu çalışma tamamlanmamış olsa da önemli bir eser olarak değerlendirilmektedir.



Da Vinci'nin anatomi ve tıp bilimine katkıları, Vesalius kadar değerlidir.



Görsel 7.6 Dikenli Kerevit İllüstrasyonu, Ludwig Becker. Victoria Müzesi Koleksiyonu.

Çağdaş Bilim İllüstrasyonu



Günümüzde bilimsel illüstrasyon, bilginin aktarımında görselliğe ihtiyacı olan tüm bilim alanları için gereklidir.

Günümüzde bilimsel illüstrasyon, bilginin aktarımında görselliğe ihtiyacı olan tüm bilim alanları için gereklidir. Ölçme ve değerlendirme için artan olanaklar ve teknolojik ilerlemeler ile doğru bilimsel bilgiye ulaşma olanakları gelişmektedir. İllüstrasyonda teknik çizim, karakalem ya da suluboya gibi bilimsel illüstrasyonda sık kullanılan geleneksel tekniklerin yanı sıra, dijital illüstrasyon ve üç boyutlu görselleştirmeler de kullanılmaya başlamıştır. Zaman içerisinde disiplinlerarası bir alan olarak çerçevesi, kuralları, değerlendirme ilkeleri şekillenmiştir.

Bu dar ve verimli alanda en önemli konulardan biri, birbirinden çok farklı disiplinlerde yetişmiş insanların, ortak bir konuda doğru iletişim geliştirebilmeleridir. Alandaki iletişimi geliştirmek ve meslek ilkelerini düzenlemek için dünyada kurulmuş pek çok dernek vardır. *Bilimsel illüstrasyon yapan sanatçılar ve bilim insanları tarafından ortaya konan görüşlerden derlenerek özetlenen gereklilikler net kurallar, doğruluk, sanat ve anlaşılabilirlik olarak listelenebilir.*

Net Kurallar: Bilimsel illüstrasyonda sezgi ve hayal gücü yerine net kurallar vardır.

Doğruluk: Bilimsel doğruluk bir bilimsel illüstrasyonda aranan ilk niteliktir.

Sanat: Sanatsal değer, çizimde ustalık aranan ikinci niteliktir.

Anlaşılabilirlik: Bilimsel illüstrasyonun ne kadar bilimsel olduğu, konunun uzmanı bilim insanı tarafından açıklayıcı metne ihtiyaç duymadan da anlaşılabilirlik olmasıdır.

Bilim insanı ve illüstratör iletişiminde görev dağılımına göre bilim insanı ilk aşamada malzeme sağlamak, açıklamaları yapmak, örnekleri sağlamakla yükümlüdür, illüstratör ise bilim insanından bilgi istemek, bilgileri kaydetmek, taslak çalışmaları yapmak, aldığı kritiklere göre detaylı çizimleri yapmakla yükümlüdür. Bilim insanı ilk detaylı çizimleri denetler, düzeltmeleri, etiketlemeleri

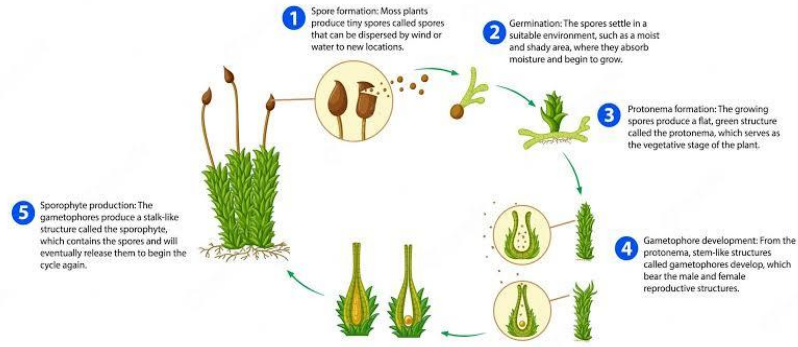
denetler, illüstratör ise denetlemelerin sonucuna göre düzeltmeleri yapar (Hodges'den aktaran Bulduk Türkmen, 2021).

Bilim İllüstrasyonu ve İnfografik

İnfografik sözcüğünün temeli *information graphics* (bilgi grafiği) tanımının bir terim haline gelmesidir. *Karmaşık bilgiyi sınıflandırıp anlaşılabilir halde görselleştirilmesi, diyagramlar ve veri grafikleri kadar bilimsel illüstrasyonlar ile de ilişkilendirilebilir.* Çünkü karmaşık bilgiyi organize ederek sistemli bir görüntü kurgulamak konusunda benzer alanlar olarak değerlendirilebilirler. *Bilim alanlarının tamamında diyagramlar oldukça işlevseldir.* Bu illüstrasyonlu diyagram tipleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Yaşam Döngüsü ve İlerleme Diyagramları: Adı üzerinde yaşam döngüsünü adım adım betimleyen illüstrasyonlardır. Döngü, çember üzerinde bir yol izler. İlerleme süreci ise doğrusal bir anlatım kullanılarak betimlenir.

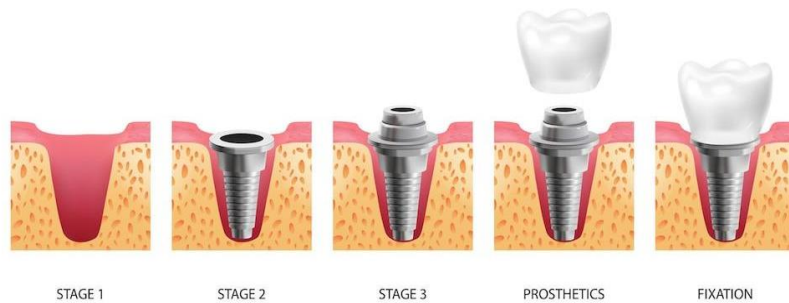
Moss Life Cycle



Görsel 7.7 Kara yosununun yaşam döngüsünü betimleyen illüstratif bir diyagram örneği

İllüstratif Haritalar: İllüstratif haritalar, coğrafi, jeolojik, arkeolojik ve benzeri bilim alanlarında kullanılır. Tanımlı bir bölge üzerinde bitki örtüsü, toprağın katmanları, jeolojik yapı, arkeolojik kazı katmanları, tarım arazisi özellikleri gibi farklı parametrelere ilişkin çeşitli bilgiler görselleştirilir.

IMPLANT INSTALLATION PROCESS



Görsel 7.8 Diş implantı yapılma aşamalarını gösteren illüstratif diyagram örneği

Nasıl Yapılır Diyagramları: Bu tip diyagramlar, her bilim alanında sıklıkla kullanılır. Örneğin medikal alanlarda bir operasyonun nasıl yapılacağı, ya da teknik alanlarda motorun çalışma prensipleri görselleştirilir. Burada en önemli olan konu,

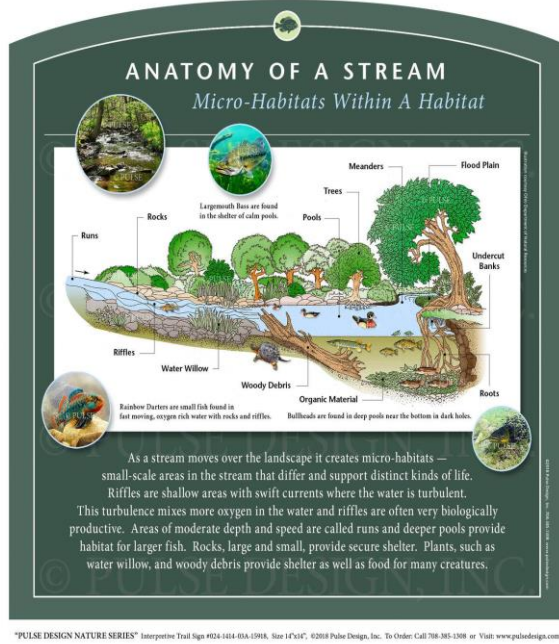


Karmaşık bilgiyi sınıflandırıp anlaşılabilir halde görselleştirilmesi, diyagramlar ve veri grafikleri kadar bilimsel illüstrasyonlar ile de ilişkilendirilebilir.



Bu tip diyagramlar, her bilim alanında sıklıkla kullanılır.

adım adım tariflenen sürecin anlaşılır ve hataya yol açmayacak şekilde betimlenmesidir.



Görsel 7.9 Pulse Design Doğa Serisi kapsamında tasarlanan ABD’de yaban hayatı ve habitata odaklı açık hava infografiklerinden bir örnek: “Dere anatomisi”

İllüstratif Habitat Diyagramları: Habitat diyagramları farklı ölçeklerde olabilir; dünya üzerinde belirli türlerin yaşam alanları da bu kapsama girer, küçük bir gölde çeşitli katmanlarda süren yaşam da bu kapsama girer (Görsel 7.7).

İllüstratif Yapısal Diyagramlar: Bir yapıyı kesitleriyle ve onu oluşturan tüm öğelerle birlikte ele alan diyagramlardır. Örneğin cilt yapısını kesiti ile birlikte betimleyen bir illüstrasyon, yapısal bir diyagramdır. Ya da sindirim sistemini betimleyen bir diyagram yine yapısaldır.

Diyagramlar genellikle eğitim kitaplarında, akademik araştırmalar ve raporlarda kullanılır. Çoğunlukla basit siyah-beyaz teknik çizimler kullanılır, ancak dijital ve renkli görselleştirmeler de artmaktadır. Teknik seçeneklerin dışında bir diyagramı başka illüstrasyonlardan ayıran şey, diyagramın bilgiyi iletme amacının en önemli amaç olmasıdır.



Örnek

- “Müslümanlar, Pythagoras ve Platon dahil bütün Yunan filozoflarının aynı zamanda birer hekim olduğu düşüncesindeydiler. Bunun nedeni, filozof ve hekimi tek bir hakim (bilge) imgesinde bütünleştirmiş olmalarıydı” (Tez, 2010).



Bireysel Etkinlik

- El Cezeri'nin kitabı "El-Câmi' Beyne'l-'İlm ve'l-'Amel En-Nâfi' Fî Es-Sinaâ'ti'l-Hiyel" 1990'da da Kültür Bakanlığı tarafından, "Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap" adı ile Türkçe'ye çevirilmiş ve basılmıştır. Dergipark'tan bu kitap hakkında yapılmış araştırmaları okuyunuz.



Doğayla ilgili gözlemler, haritalandırmalar, habitat betimlemeleri, türlerin morfolojik özellikleri ve tıp illüstrasyonları, biyoloji temelli bilimler başlığı altında toplanabilir.

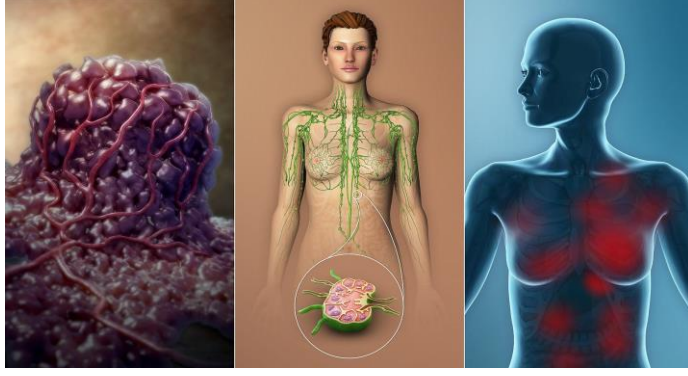
BİLİMSEL İLLÜSTRASYON ALANLARI

Bilimsel illüstrasyon alanları, biyoloji, yeryüzü, yaşamsal ve sosyal bilimler olarak dört gruba ayrılabilir.

Biyoloji Temelli Bilimler

Biyoloji temelli bilimler tıp, botanik, zooloji, entomoloji olarak sıralanabilir. Bu kategori altında daha çok gözleme dayalı doğa tarihi çerçevesinde değerlendirilebilecek illüstrasyonlar yer alır. Bilim tarihindeki en eski örnekler bu alandadır. Doğayla ilgili gözlemler, haritalandırmalar, habitat betimlemeleri, türlerin morfolojik özellikleri ve tıp illüstrasyonları, biyoloji temelli bilimler başlığı altında toplanabilir. Nesli tükenmiş türlerin restorasyonu da bu kategori altında değerlendirilebilir.

***Tıbbi İllüstrasyon:** Tıbbi (medikal) illüstrasyonun aldığı yol, bir önceki bölümde tarihsel perspektifte kısmen açıklanmıştır. İnsan gövdesinin yapısı ve sistemleri, hastalıklar, tedavi ya da operasyon teknikleri gibi konular için yapılır. Levent Efe, "Bir düşüncenin görsel olarak açık ve etkili bir biçimde resmedilebilmesi için bir tıbbi resimlemecinin çok sağlam bir insan biyolojisi ve anatomi bilgi altyapısına sahip olması gereklidir" diyerek alanın önemini vurgulamıştır. Vesalius, Da Vinci, Max Brödel gibi ustaları Frank Netter izlemiştir. Frank Netter'in anatomi atlası, bugün halen güncel bir kaynak olarak tıp eğitiminde kullanılmaktadır. Tıbbi illüstrasyonlar geleneksel yöntemlerin dışında teknolojinin olanaklarını kullanarak dijital ortamlarda da üretilmektedir. Üç boyutlu modellemeler, canlandırmalar ve etkileşimli diyagramların kullanımı yaygınlaşmaktadır. Özellikle Google Body Browser gibi etkileşimli anatomi atlası uygulamaları, doktorlar ve tıp öğrencilerine beden yapılarını farklı katmanlarda ayırarak farklı açılardan inceleme imkânını vermektedir.*



Görsel 7.10 Meme kanserinde tümör, düğüm, metastaz aşamalarını gösteren üç boyutlu tıbbi illüstrasyon



Başarılı bir botanik illüstrasyonun ölçüsü, hangi tür olduğunun anlaşılabilir olması ile değerlendirilebilir.

Botanik İllüstrasyon: Botanik (bitkibilim) illüstrasyonu, bitkilerin yapısal özelliklerini ve gelişimlerine odaklanmaktadır. Botanik, tıp gibi en eski bilimlerden ve *en çok ilgi duyulan sanat konularından olagelmıştır*. Bitkilerin illüstrasyona bakıldığı zaman hangi tür olduğunun anlaşılabilir olması, başarılı bir botanik illüstrasyonun ölçüsü olarak kabul edilmektedir (Sheehan, 1989). *Bitkiler bütün olarak çizilebilir, gerekirse parçalara ayrılarak incelenebilir (Floral diseksiyon), bitki parçaları bir kompozisyon içerisinde yerleştirilerek çalışılabilir veya farklı bitkilerdeki benzer parçalar birlikte çalışılabilir* (Tangerini, 2007). Çalışılan bitki örnekleri çizim sırasında taze olarak muhafaza edilebilir ya da bir sıvı içerisinde korunabilir. Hatta bazen sıkıştırılarak kurutulan bitkilerden de çizim yapılabilir. Yine de bu uygulamalar bitkilerin bazı morfolojik özelliklerini korumakla birlikte, doku veya renk gibi özelliklerinin kaybına neden olmaktadır.



Görsel 7.11 John Stephenson ve James Morss Churchill'in Medical Botany (1836)

Zoolojik İllüstrasyon: Zoolojik (hayvanbilimsel) illüstrasyonlar, botanik illüstrasyonda olduğu gibi farklı türlerin morfolojik özelliklerini, yaşam alanlarını (habitat), yaşam biçimlerini de inceler. Bu alanda temel konu, farklı türlerin bilimsel doğruluğa bağlı kalınarak tanımlanması, ayırt edici özelliklerinin vurgulanmasıdır. İllüstre edilen hayvanın renk, deri/kürk/pul gibi yüzey dokusu özellikleri, iskelet yapısı gibi türsel özellikleri gerçeğe uygun biçimde ele alınmalıdır. *Eğer bir hayvanın yaşam alanı illüstre ediliyorsa burada da illüstrasyon fotoğrafın kaydedebileceği detayın daha fazlasını verebilmektedir. Aynı zamanda*



Eğer bir hayvanın yaşam alanı illüstre ediliyorsa burada da illüstrasyon fotoğrafın kaydedebileceği detayın daha fazlasını verebilmektedir.

hayvanların yaşam, üreme ve göç döngüleri gibi veriler de diyagramlar ile görselleştirilmektedir.



Görsel 7.12 Hudson Körfezi'nin iki kurdu illüstrasyonu, renkli gravür, W. Panormo. Londra Zooloji Derneği koleksiyonu.

Entomolojik İllüstrasyon: Entomolojik (böcekbilimsel) illüstrasyonlar, zoolojik illüstrasyonlarda olduğu gibi böceklerin türsel farklılıklarını ele almak ve betimlemek için yapılır. Türsel farklılıkların yanısıra yaşam döngüleri de illüstre edilmektedir.



Görsel 7.13 Saturnia Phaedusa illüstrasyonu, Dru Drury (1782)

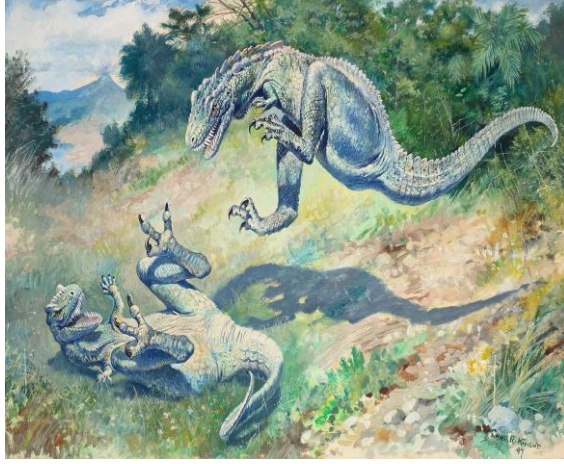


Bu alandaki önder sanatçılardan olan Charles Knight'ın Chicago'daki Doğa Tarihi Müzesi için yaptığı duvar resimlemeleri önemlidir.

Yeryüzü Temelli Bilimler

Yeryüzü temelli bilimler paleontoloji, yer bilimi, gök bilimi olarak sıralanabilir.

Paleontolojik İllüstrasyon: Paleontolojik (taşılbilimsel) illüstrasyon fosillerile ilintilidir. Paleontoloji yer bilimleri altında ancak yaşam bilimleri ile de ilişkilidir. Bu alanda çalışan bir sanatçı, tarih öncesi dönemlere ilişkin bulgulara dayalı görsel betimlemeleri yapacaktır. Yine de belli bir ölçüde bu bulguların getirdiği tahminler de kullanılmaktadır. Bu alandaki önder sanatçılardan olan Charles Knight'ın Chicago'daki Doğa Tarihi Müzesi için yaptığı duvar resimlemeleri önemlidir.



Görsel 7.14 Paleontolojik illüstrasyona örnek: Dövüşen iki Laelaps Dryptosaurus

Bu alanda uzmanlaşan illüstratörlerin bulgulara dayalı hayal gücünü kullandıkları illüstrasyonlarında bu gün tarih öncesi dönemlere ilişkin illüstrasyonlar kitaplarda, müzelerde yer almaktadır. Tarih Öncesinde yaşamış türlerin gerçekte nasıl görüldüğü ile ilgili her zaman tartışmalıdır ancak yine de günümüze ulaşabilen buluntulardan yola çıkarak, oldukça sınırlı bir bilgi ile, insanoğlu ile hiç karşılaşmamış canlıların bile görünüşleri ile ilgili görselleştirmeler kısmen sanatçıların yorumuna bağlı olmaktadır.

Yer Bilimsel İllüstrasyon: Bu alan yeryüzü katmanları, yer altı, denizler, yanardağlar gibi coğrafi öğeleri kapsar. Yer bilimsel /coğrafi illüstrasyon, varolan biçimleri resimlemenin yanı sıra doğa olaylarının gerçekleşmesini, mevsimsel döngüleri, volkanik veya depremsel hareketliliğin işleme biçimlerini anlaşılır hale getirmek için yapılır. Bu nedenle daha fazla harita, infografik ve diyagram gibi grafik anlatım biçimleriyle birlikte kullanılır.

Kartografi de (haritacılık) yer biçiminin gerçekliğinin şematize edilmiş halidir. Hatta İngiliz Haritacılar Topluluğu bu alanı sanat, bilim ve teknolojinin ortaklaştığı bir alan olarak nitelendirmektedir (<http://www.cartography.org.uk/>).

Gök Bilimsel İllüstrasyon: Uzayla ilişkili konuların ele alındığı bir alandır. Bu konular uzay araçları ve görevleri ile ilgili olabileceği gibi, gezegenler, uydular, meteorlar, kara delikler, galaksiler gibi uzaydaki gözleme dayalı keşiflerle de ilgili olabilir. Yeryüzünde olan ya da uzaya yerleştirilmiş teleskoplar ile yakalanan görüntülerin anlaşılır hale getirilmesi, ya da gökyüzü olaylarının betimlenmesi, konuların anlaşılması için katkı sunmaktadır. Teleskop ile izlenerek elde edilen verilerden başka, bilim insanlarının sunduğu veriler ile hiç görülmemiş yerlerin de illüstrasyonu yapılmaktadır.



Gök Bilimsel
İllüstrasyon, gökyüzü
olaylarının
betimlenmesi,
konuların anlaşılması
için katkı sunmaktadır.



Görsel 7.15 466 milyon yıl önce, bugün Dünya'ya düşen meteorların çoğunun oluşmasına neden olan asteroit çarpışmasını gösteren bir illüstrasyon, Don Davis / Güneybatı Araştırma Enstitüsü

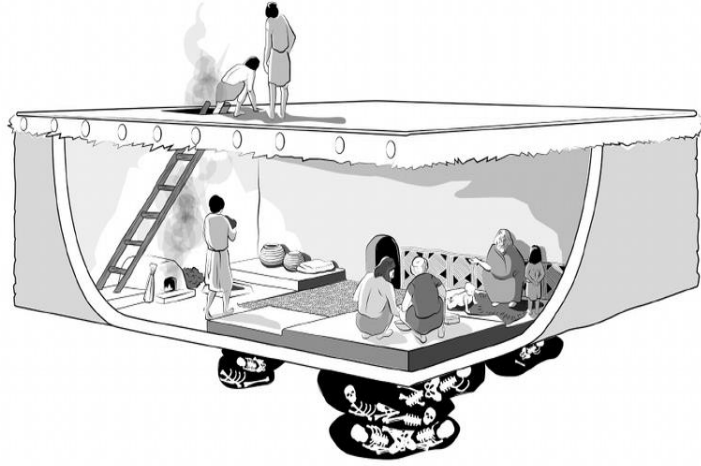
Yaşamsal ve Sosyal Bilimler

Arkeolojik illüstrasyonlar, kazılarda ortaya çıkarılan örneklerin anında belgelendirilmesi, bulgulara dayalı olarak eski dönemlerde yaşamın rekonstrüktif bir bakış açısıyla tariflenmesi, eksik ya da kırıkların yine bulgular ışığında tamamlanarak çizilmesi olarak tanımlanır. Kazı alanlarında ortaya çıkarılan yerleşim yerleri, tapınaklar gibi zamanla yıkılmış mekanların rekonstrüktif çizimi, ayrıca bulgular ışığında geçmiş dönemlerdeki yaşam alışkanlıkları ve pratiklerinin betimlenmesi de yine bu çalışma alanıyla ilişkilidir.



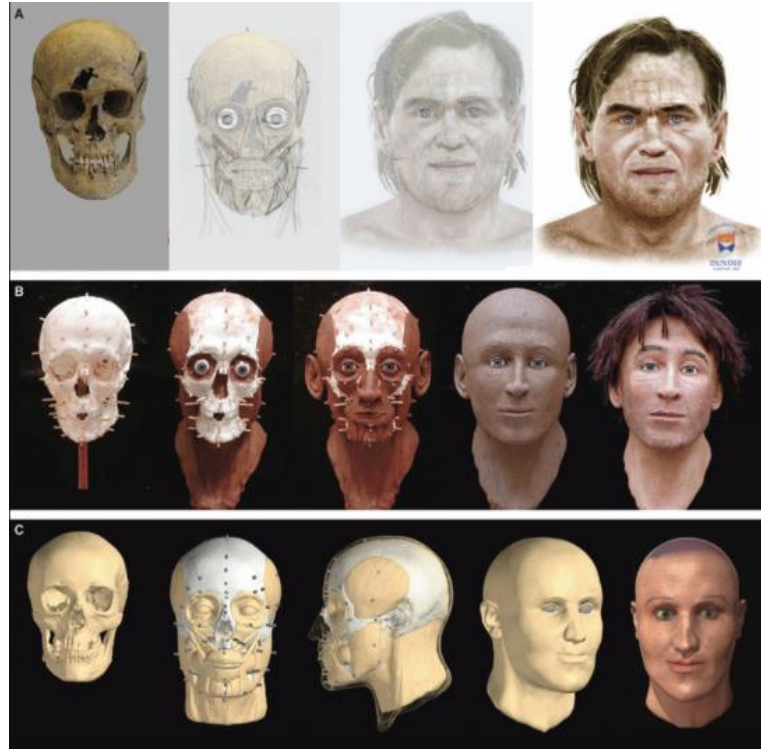
Kazı alanlarında ilk olarak kazı kayıt planı çizilir.

Arkeolojik İllüstrasyon: Arkeolojik illüstrasyon, antropoloji (insan bilimi) altındaki alanlardan biridir. Diğer alanlar toplumların günlük yaşam pratiklerine odaklanan sosyo kültürel antropoloji, yaşayan ve ölü dilleri araştıran linguistik arkeoloji ve antik dünyadan günümüze kadar insan topluluklarındaki davranışları, fiziksel ve biyoloji özelliklerini inceler. Bu alt alanların içinde bilimsel illüstrasyona en çok ihtiyaç duyan bölüm arkeolojik illüstrasyondur. *Kazı alanlarında ilk olarak kazı kayıt planı çizilir. Daha sonra buluntular illüstre edilir, hasarlı buluntular aslına uygun olarak yapılandırılarak resimlenir, kazılarda çıkan bilgi ve bulgulara dayalı olarak mekanlar, giysi ve aksesuarlar, günlük yaşam ve ritüeller yeniden canlandırılarak illüstre edilir* (Görsel 7.16).



Görsel 7.16 Çatalhöyük'te yaşam ve ölüm: Tipik bir evin üst ve altının rekonstrüktif illüstrasyonu, Kathryn Killackey

Adli Rekonstrüksiyon: Adli bilimlerle ilişkili olarak yüz yapılarının rekonstrüksiyonu bu başlık altında değerlendirilebilir. Kemikler ya da kafatası kullanılarak yeniden yüzlendirilmesi, antropoloji bilimine önemli katkılar sunmaktadır. Bunun yanı sıra aynı yöntemler adli bilimler için de kullanılabilir.



Görsel 7.15 Yüz rekonstrüksiyon yöntemleri A. İki boyutlu model, B. Üç boyutlu model, C. Üç boyutlu bilgisayarlı

İnfografikler, Müze ve Sergiler için Modeller ve Görseller

İnfografikler, bir üst bölümde de anlatıldığı gibi *karmaşık bilgiyi anlaşılır hale getirir*. Karmaşık bilginin sınıflandırılması, ayrıştırılması ve görselleştirilmesi,



İnfografikler, kitaplar, dergiler ya da bilimsel / akademik sunumlarda kullanılabileceği gibi müzelerde de bilgi aktarımı için kullanılmaktadır.

hemen hemen her bilim alanı için önemlidir. *Bu infografikler kitaplar, dergiler ya da bilimsel / akademik sunumlarda kullanılabileceği gibi müzelerde de bilgi aktarımı için kullanılmaktadır.*

Müzelerde ayrıca modeller ve illüstratif görselleştirmeler de kullanılır. Alman plastin sanatçısı Gunther von Hagens'in "Body Worlds" sergisi, buna bir örnek olarak değerlendirilebilir. Gerçek insan kavrularının özel yöntemlerle heykel gibi biçim verilerek bir kompozisyon haline getirilerek sunumu, onları üç boyutlu bir illüstrasyon yapar. Bunun dışında doğa tarihi müzelerinde özel biçimde yerleştirilerek sergilenen iskeletler, etkileşimli grafikler gibi araçlar da bu kategoride değerlendirilir.

Teknolojinin ilerlemesi ile üç boyutlu görselleştirmeler ve modellemeler de her alan için kullanılmaktadır. Bu modellemelerde etkileşimli olarak katmanlar ayrıştırılabilir, detaya yaklaşılabılır, ya da süreçler animasyon ile canlandırılabilir.



Görsel 7.16 Kiel'de açılan Body Worlds sergisinden bir kare (17 Mayıs-0 Ekim 2023) Sergi Küratörü Dr. Angelina Whalley. Sergilenen örnekler Plastinasyon Enstitüsü vücut bağı programından sağlanmıştır ve Dr. Gunther von Hagens'in icat ettiği plastinasyon yöntemi ile üretilmiştir.



Örnek

- Katyhryn Killackey, Çatalhöyük kazısında ekip lideri olarak çalışan bir arkeolojik illüstratördür. 2007'den bu yana her yaz kazı alanında alan illüstratörü olarak çalışmaktadır. Sanat eserlerinin ölçeklendirilerek illüstre edilmesi, duvar resimlerinin kaydedilmesi, illüstrasyon ekibine liderlik ederek illüstrasyonların yayına hazırlanması sorumlulukları arasındadır.



Bireysel Etkinlik

- Ulaştığınız kütüphanelerden yukarıda adı geçen alanlardaki bilimsel illüstrasyon örneklerini inceleyin. Anatomi atlası, arkeolojik kazı notları, botanik atlaslar ve benzerlerini araştırın.

YAKLAŞIM VE YÖNTEMLER

Bilimsel illüstrasyon, sanat ve bilimin kesişiminde son derece özel ancak kısıtlılıkları bulunan bir alandır. Dolayısıyla bu alandaki sanatsal yaklaşım ve seçilebilecek yöntemler, bu kısıtlılık çerçevesinde değerlendirilebilir. *Bilimsel illüstrasyon alanında çalışan bir illüstratör, bir başka sanatçı kadar, hatta bir başka illüstratör kadar özgür olamayacaktır.* Bunun nedeni, iletilecek bilginin yanlış anlaşılma riskidir. Bilimsel illüstrasyon, net kurallardan ve kaynaktan referans almalıdır.

Bazen bir bilim insanı, kendi sanatsal merakını ve yeteneğini geliştirmiş ve aynı zamanda bilim alanında illüstrasyon yapmayı öğrenmiş olabilir. Dünyada pek çok örneği vardır. Bu durumda bilim alanının da uzmanı olduğundan, sanatsal anlamda yeterli ise tek başına da çalışabilir. Bir sanatçı, ya da illüstratör de bilimsel illüstrasyon yapmadan önce, ilgili alanda eğitimler alarak bilimsel okuryazarlığını geliştirebilir. Bu durumda örneğin botanikçi olmayan bir illüstratör de botanik illüstrasyonlar yapabilir, doktor olmayan bir illüstratör de medikal illüstrasyonlar yapabilir. Yine de bazı alanlarda ilgili bilim insanlarından rehberlik ve uzmanlık desteği alması gerekecektir.

Önemli Noktalar

Bilim alanları için illüstrasyon yapacak sanatçının öğrenmesi gereken ilk nokta, bilimsel kuralların net olmasıdır. Sanatçı sezgileri, tarz ya da biçim, hayal gücü kullanımı gibi işin sanatsal doğasını oluşturan öğeler, bilimsel doğruluğun ardından gelir. *Bilim illüstrasyonunda aranan ilk nitelik bilimsel doğruluktur.* *Bilimsel illüstrasyonda sezgi, yorum ve hayal gücü ilk öncelik değildir.* Hatta eğer iletilecek bilginin doğruluğuna ve anlaşılabilirliğine katkı sunmuyorsa sanatsal yaklaşım ya da tarz arayışı uygun değildir.

Bu alanda çalışmak isteyen bir illüstratörün dikkat etmesi gereken noktalar şöyle özetlenebilir:

Net Kurallar: Bilimsel illüstrasyonda sezgiler değil bulgular ve bilgiler önemlidir. Net kurallar esastır.

Doğruluk: Bilimsel doğruluk, değişmez koşuldur. Sanatsal tarz, yaklaşım gibi öznellikler, bilimsel datanın doğruluğu ile sınırlıdır.



İnfografikler, kitaplar, dergiler ya da bilimsel / akademik sunumlarda kullanılabileceği gibi müzelerde de bilgi aktarımı için kullanılmaktadır.

Sanat: Bilimsel doğruluk ilk planda olsa da sanatsal değer, sanatkarlık onu tamamlar.

Anlaşılabilirlik: Bilimsel illüstrasyonda ölçü, “konunun uzmanı tarafından açıklayıcı metin olmadan tanımlanabilir olmasıdır” (Songür Dağ, 2021).

İllüstrasyon yapmak isteyen bilim insanları, öncelikle nasıl çizim yapacaklarını, biçim, boyut, çizgi, renk, ton değeri gibi sanatsal konuları öğrenmelidir.

İllüstratör / çizerler ise çalışacakları bilim alanına ilişkin anatomi / morfoloji / yapı bilimi bilgilerini alabilecekleri temel eğitimlerden geçmelidir.

Yöntemler

Bilimsel illüstrasyonda teknik çizim ve renkli çizim olmak üzere iki temel yöntemden söz edilebilir. *Teknik çizim, karakalem ya da tarama ucu, rapido, mürekkepli kalem gibi malzemelerle kullanılır.* Burada esas olan çizimleri teknik olarak çizgi yoğunluklu yapmaktır. Bir konuyu teknik olarak bölmek, ayırmak gerekiyorsa teknik illüstrasyon anlaşılabilir, pratik bir yaklaşımdır. Renkli çizimlerde ise kuruboya, kuru pastel, suluboya, marker, akrilik hatta yağlıboya bile kullanılabilir. Ayrıca hem teknik hem de renkli illüstrasyonlarda dijital araçlar kullanılabilir.

Hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın, bilimsel illüstrasyonun işlevi unutulmamalıdır, açıklayıcılık, bilimsel doğruluk, temiz işçilik hepsi için geçerlidir. *Özellikle ölçü almak, boyutlandırmak, ışık gölgeyi doğru kullanmayı öğrenmek gereklidir. Teknik çizimlerde tarama pratikleri ön plana çıkar; çizgisel, tarama, noktalama teknikleri kullanılabilir. Bu tür teknikler, siyah beyaz basılacak illüstrasyonlar için daha doğru bir seçimdir.* Makaleler, sunumlar, kataloglar, ders kitapları gibi ortamlarda kullanılır.



Özellikle ölçü almak, boyutlandırmak, ışık gölgeyi doğru kullanmayı öğrenmek gereklidir.



Görsel 7.17 Daubentya aurea botanik illüstrasyonu. Plaka 8013. Edwards's Botanical Register cilt 21, 1836.

Renk kullanılacaksa, seçilen materyalle en gerçekçi ve net betimlemeyi ortaya koymak önemlidir. Özellikle botanik, zooloji, entomoloji gibi türün özelliklerinin tespiti, sınıflandırılması ve bilgi olarak aktarımı konusunda gerçeğe uygun renkler, dokuya da dikkat edilerek kullanılır. Bu amaçla en çok suluboya tercih edilmektedir çünkü fotografik etkiye ve ince detayların betimlenmesine çok uygun bir yöntemdir. Medikal alanda ise, rengin sistemik olarak betimleyici işlevinden de yararlanılmaktadır.



Örnek

- İyi bir bilimsel illüstrasyon, bilgiyi açık ve göz alıcı bir şekilde sunmalıdır. İzleyicinin anlayışını geliştirmeli, daha kafa karıştırıcı hale getirmemelidir.



Bireysel Etkinlik

- Farklı bilimsel illüstrasyon yöntemlerini araştırıp inceleyiniz.

GÖZLEM DEFTERLERİ

Bilimsel Kayıt Tutma



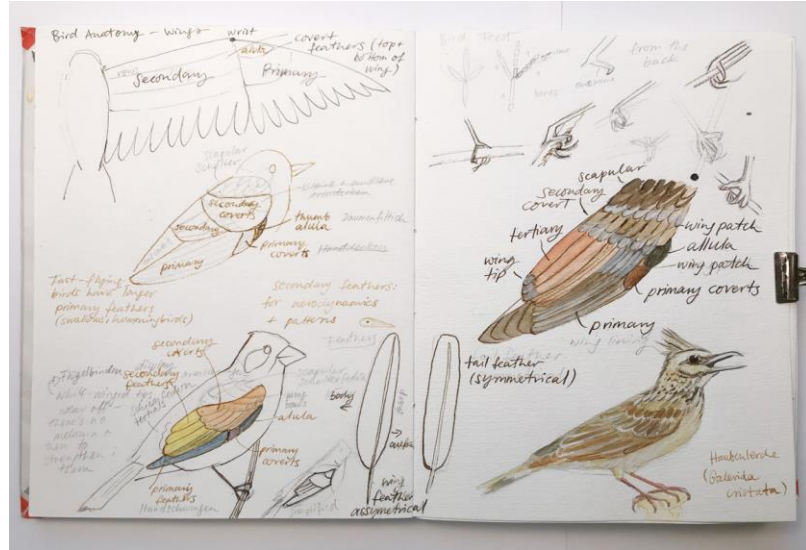
Bilimsel kayıt tutma, araştırma ve gözlemlerin güvenilir ve tutarlı bir biçimde belgelenmesini sağlar.

Bilimsel kayıt tutma, araştırma ve gözlemlerin güvenilir ve tutarlı bir biçimde belgelenmesini sağlar. Özellikle gözlem defterlerinde bilimsel illüstrasyon için yapılan ön çalışmalar yer alabileceği gibi, kayıt tutma aracı olarak da kullanılabilirler. Araştırma sahasına götürülebilir, fotoğraf gibi anlık belgeleme amacıyla veri toplamanın bir zemini haline gelebilirler. *Bilimsel illüstrasyonların gözlem defterlerindeki işlevleri şöyle listelenebilir:*

Detaylı görsel kayıt: İllüstrasyon, gözlemlenen nesnelerin, döngülerin veya bulguların görsel betimlenmesi için kullanılır. Fotoğraf da yararlı bir kayıt ve belgeleme aracıdır ancak çizim, fotoğrafta yakalanamayan detayları vurgularken gereksiz öğelerin ayıklanmasını sağlar.

Sanatsal yaratıcılık: Bilimsel illüstrasyon ya da gözlem çizimleri, fotoğraf çekmenin mümkün olmayacağı durumlarda karmaşık veya kavramsal konuları kolay anlaşılır biçimde betimlemeyi sağlar.

Zamanla bağlantılı değişim ve döngüler: Süreç takibi, gözlemlerle desteklendiğinde gözlem defterleri işe yarayan bir kayıt tutma aracına dönüşebilir. Örneğin canlıların yaşam döngüsü, bitkilerin büyümesi gibi süreçler için titiz bir gözlem, bilimsel kayıtlara katkı sağlar.



Görsel 7.18 Doğada tutulan gözlem defterlerine bir örnek, Julia Bausenhardt

Bir gözlem defterinin aynı zamanda bilimsel bir kayıt aracı haline gelmesi için, izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Örneğin öncelikle her gözlem için tarih ve saati kaydetmek gereklidir. Bu şekilde kayıtlar ileriki çalışmalarda kullanılabilecek güvenilir verileri oluşturabilecektir. Ayrıca gözlem yapılan bölge, şehir, iç mekan-dış mekan olması ve açık hava ise hava durumu gibi bilgiler ile gözlemlenen nesnelerle ilgili fark edilen detaylar da (renk, boyut...vb) kaydedilmelidir.



İllüstrasyonlarda doğruluk, yani gerçeklere uygunluk son derece önemlidir.

Gözlem defterleri nesnel bir yaklaşımla tutulmalıdır; önyargılar ya da varsayımların kaydedilmesi uygun olmayacaktır. İllüstrasyonlarda doğruluk, yani gerçeklere uygunluk son derece önemlidir. Gözlem notlarında kişisel notlar da eklenebilir, ancak gözlem notlarının objektifliği ile karıştırılmamalıdır.

Gördükleriniz ve yorumlarınızın birbirinden ayrı olarak kaydedilmesi daha uygundur. Bir diğer önemli nokta, gözlemleri destekleyen ölçü ve miktarları da kaydetmektir. İllüstrasyonlar, gerçek dünyadaki ölçülerle uyumlu olmalıdır. Eğer gözlem defteri deney süreçlerini takip için kullanılıyorsa kontrol grubu ve değişkenlerle, hatta karşılaşılan hatalar ve sorunlarla da ilgili veriler kaydedilmelidir.

Özellikle doğada gözlem yapmak ile ilgili etik kurallardan da bahsetmek uygun olacaktır. Bunun için öncelikle gözlem yapılan alanda misafir olduğumuzun bilincinde olmak gereklidir. Yani her şeyden önce doğal yaşama zarar vermemek, oraya ait olmayan bir şeyi doğada bırakmamak ve doğal yaşamı rahatsız etmemek çok önemlidir. Önceden araştırma izni almış olmak ve ek kurallar verilmişse bu kurallara uymak gereklidir.

Gözlem yaparken gerekli olabilecek malzemeler arasında ilk olarak gözlem defteri, sonra gerekli olabileceği düşünülen referans görselleri, kalemler, fotoğraf makinesi / video kamera, ses kayıt cihazı, ölçüm araçları, dürbün, harita veya pusula, bilgisayar / tablet, renkli boyalar gibi malzemeler yer alır. Günümüzde bu malzemelerin bir kısmı cep telefonları ve tabletlerdeki uygulamalarda da mevcuttur.

Gözlem İllüstrasyonu



İllüstrasyonlarda doğruluk, yani gerçeklere uygunluk son derece önemlidir.

Gözlem defterlerinde kullanılan bilimsel illüstrasyonlarda, doğruluk, detaylar, oran orantı ve boyutlar, etiketleme, renk kullanımı, basitlik ve anlaşılabilirlik, perspektif kullanımı, hızlı ve hassas eskizler, referanslar ve tutarlılık gibi belli başlı noktalara odaklanılmalıdır. Söz konusu illüstrasyonlar, yapılan gözlemin doğru ve anlaşılır biçimde belirlenmesine yardımcı olmalıdır. Aynı zamanda tamamen gerçek dünyayı yansıtan bu illüstrasyonların tarzı ve görsel dili tutarlı olmalıdır.

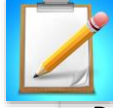
Gözlem defterlerindeki bilimsel illüstrasyonlarda gözetilmesi gereken önemli noktalar şöyle listelenebilir:

- Doğruluk: İllüstrasyonlar doğru ve gerçeklere uygun olmalıdır. En önemlisi yapılan gözlemlerle uyumlu olmalı, hayali ya da yorumsal bir yaklaşıma yer vermemelidir.
- Ayrıntılar: Gözlemlenen nesne ya da olaylarla ilgili önemli detayları yakalamak önemlidir. Gözlem ayrıntılarını net bir biçimde yansıtmak, başka araştırmacı veya çizerlerin de aynı konularda çalışırken faydasına olacaktır.
- Oran ve Boyutlar: Gözlem odağının boyutları ve oran orantısının gerçeğe uygun olması gereklidir.
- Etiketleme: Çizimlerin neyi anlattığı ile ilgili etiket ve açıklamalar eklemek iyi olur.
- Renk Kullanımı: Renk kullanmak her zaman şart değildir ancak gözlem notlarına katkısı olaksa veya türsel farklılıkların vurgulanması için gerekliyse, rengin gerçeğe uygun olarak kullanılması gereklidir.
- Basitlik: Karmaşık bir nesne veya olayı basit ve anlaşılır biçimde betimlemek temel amaçlardandır. Gereksiz detaylar kafa karıştırıcı olacağından, kullanılmamalıdır.
- Perspektif: Perspektif gerçekçi biçimde kullanılmalı, gerekliyse farklı açılardan yapılan çizimlerle daha iyi bir anlatım yakalanabilecektir.
- Hızlı ve Hassas Çizim: Gözlem defterlerinde genellikle hızlı çizim yapılır, bu çizimler daha sonra yapılacak detaylı illüstrasyonların ön çalışması niteliğinde olabilir. Ayrıca kuşlar, hayvanlar gibi bazı hareketli konuların yakalanmasında hızlı çizim faydalı olacaktır.
- Referans kullanımı: Gözlem yaparken türleri birbirinden ayırt etmek ya da yapılan illüstrasyonları desteklemek için referans kullanmak, illüstrasyonların güvenilirliğini artırmaktadır.
- Tutarlılık: Defterin daha profesyonel olması için içerisindeki illüstrasyonların tarz olarak tutarlı çizilmesi önerilmektedir.



Örnek

- Gözlem defterleri, bilimsel verileri kaydetmek için pratik ve verimli araçlardır.



Bireysel Etkinlik

- Dünyaca ünlü doktor ve medikal illüstrasyon Lefent Efe'nin çalışmalarını kendi web sitesinden inceleyin:
<https://www.leventefe.com.au/>



Özet

- Bilim ve illüstrasyon, sanat ve bilimin kesişiminde özel bir alandır. İçinde bulunduğumuz çağda bu ara disiplini bilimsel illüstrasyon olarak isimlendiriyoruz.
- Zweifel bilimsel illüstrasyonun ilkelerini şöyle listelemektedir: “Gözlem, açık seçiklik, belirginlik ve benzetme, gölgelendirme kuralları, perspektif, temizlik, kabul edilebilir kapsam ve sanatkarlık” (Zweifel, 1988). Bu alanda çalışan bir illüstratör, sınırlılıkların içinde olmakla birlikte kendince bir biçim de oluşturabilir.
- Bilimsel illüstrasyon, fotoğraf yerine de kullanılabilir.
- Benzer bir durum medikal alan için de geçerlidir, konular kaslar, kemikler, sinirler gibi organik detayları ya da bir operasyon sırasında yapılan işlemi betimleyebilir.
- Tarihsel Gelişim
- İlerleyen dönemlerde antik Çin’de yıldız astronomisi ile ilgili gözlem kayıtlarında çizimler yaptıkları bilinmektedir.
- Avrupa’nın karanlık çağı olarak tanımlanan ortaçağda doğuda, özellikle İslam coğrafyasında “Altın Çağ” sürmekteydi.
- 15. Yüzyılda Anadolu’da yaşamış olan bir başka öncü bilim insanı Şerafeddin Sabuncuoğlu, kendi yazdığı kitabı Cerrahiyetu’l Haniyye’yi aynı zamanda resimlemiştir.
- Leonardo da Vinci, Rönesans döneminin en yaratıcı, çok yönlü ve üretken sanatçılarından biri olarak kabul edilmektedir.
- Toplumsal gelişmeler, sanat ve bilimin ilerlemesi ile doğrudan ilişkilidir, bu her dönem için geçerlidir. Avrupa’da bilimsel yöntem ve düşünce ile aydınlanma dönemi birebir ilişkilidir. Bilimsel buluşlar, hem bilim hem de onun net bir biçimde görselleştirilmesini sağlayan bilimsel illüstrasyonun gelişimini doğrudan etkilemiştir.
- Çağdaş Bilim İllüstrasyonu
- İllüstrasyonda teknik çizim, karakalem ya da suluboya gibi bilimsel illüstrasyonda sık kullanılan geleneksel tekniklerin yanı sıra, dijital illüstrasyon ve üç boyutlu görselleştirmeler de kullanılmaya başlamıştır.
- Yeryüzü Temelli Bilimler
 - Yeryüzü temelli bilimler paleontoloji, yer bilimi, gök bilimi olarak sıralanabilir.
 - İnfografikler, Müze ve Sergiler için Modeller ve Görseller
 - İnfografikler, bir üst bölümde de anlatıldığı gibi karmaşık bilgiyi anlaşılır hale getirir.
- YAKLAŞIM VE YÖNTEMLER
- Bilimsel illüstrasyon, sanat ve bilimin kesişiminde son derece özel ancak kısıtlılıkları bulunan bir alandır.
- Hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın, bilimsel illüstrasyonun işlevi unutulmamalıdır, açıklayıcılık, bilimsel doğruluk, temiz işçilik hepsi için geçerlidir. Özellikle ölçü almak, boyutlandırmak, ışık gölgeyi doğru kullanmayı öğrenmek gereklidir.
- Bilimsel Kayıt Tutma
- Bilimsel kayıt tutma, araştırma ve gözlemlerin güvenilir ve tutarlı bir biçimde belgelenmesini sağlar.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bilimsel illüstrasyon ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
 - a) Gözleme dayalı olması
 - b) Açık seçik bir belirginlik taşıması
 - c) Sanatsal değerinin olması
 - d) Özgün sanatsal yorum taşıması
 - e) Bilimsel bilgi ve bulgularla uyumlu olması
2. İlk resimli kitap olarak kabul edilen eserin adı nedir?
 - a) De Humani Corporis Fabrica
 - b) El-Kanuni El-Mesudi
 - c) Ölüler Kitabı
 - d) Micrographia
 - e) Cerrahiyetül Haniyye
3. Aşağıdakilerden hangisi Cerrahiyetül Haniyye kitabı hakkında söylenemez?
 - a) Cerrahi üzerine ilk resimli kitap olması
 - b) Şerafeddin Sabuncuoğlu tarafından yazılması
 - c) Minyatür yöntemi ile resimlenmiş olması
 - d) Günümüze ulaşmış bir kopyası olmaması
 - e) İçinde tıbbi metot ve prosedürleri betimleyen minyatürler bulunması
4. Ortaçağ Avrupasında neden diseksiyon ve anatomi çalışmaları insan bedeni üzerinde yapılamamıştır?
 - a) Teknolojik koşullar izin vermediği için
 - b) Sanatçılar sadece kiliseye bağlı çalıştıkları için
 - c) İnsan bedeninin kutsallığı ve dokunulmazlığı gerekçesiyle kilise yasakladığı için
 - d) Ressamlar insan anatomisini merak etmedikleri için
 - e) Dönemin bilim insanları gerekli görmedikleri için
5. Aşağıdakilerden hangisi bir illüstratör ile çalışan bilim insanının yükümlülükleri arasında değildir?
 - a) Konuyla ilgili açıklama / bilgilendirme yapmak
 - b) Referans olacak örnekleri sağlamak
 - c) Çizimlerin doğruluğunu denetlemek
 - d) Gerekli düzeltmelerin yapıldığını kontrol etmek
 - e) Taslak çalışmaları yapmak

6. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik temelli bilimler altında listelenmez?
 - a) Botanik illüstrasyon
 - b) Entomolojik illüstrasyon
 - c) Arkeolojik illüstrasyon
 - d) Zoolojik illüstrasyon
 - e) Tıbbi illüstrasyon
7. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel illüstrasyonların gözlem defterlerindeki işlevleri arasında değildir?
 - a) Sanatsal yaratıcılıktan beslenmesi
 - b) Detaylı görsel kayıt oluşturulması
 - c) Zamanla bağlantılı döngüler içermesi
 - d) Çizim yeterliğini geliştirmesi
 - e) Gözleme dayalı bilimsel bulguların anlaşılır biçimde görselleştirilmesi
8. Gözlem illüstrasyonu niçin yapılmaz?
 - a) Yapılan gözlemde tutulan kayıtların doğru ve anlaşılır olarak kaydedilmesi
 - b) Araştırmaya destek sağlaması
 - c) Araştırma notlarının anlaşılabilirliğine katkı
 - d) Bulguların hızlı bir gözlemle illüstre edilmesi
 - e) Farklı görüntüleme teknikleri öğrenmek
9. Aşağıdakilerden hangisi gözlem yaparken gerekli değildir?
 - a) Gözlem defteri
 - b) Dürbün
 - c) Büyüteç
 - d) Radyo
 - e) Çizim malzemeleri
10. Bir diyagramı başka illüstrasyonlardan ayıran nedir?
 - a) Etkileşimli dijital görselleştirmeler olması
 - b) Diyagramın bilgiyi iletmede en önemli araç olması
 - c) Sadece siyah beyaz teknik çizim kullanılması
 - d) Herkes tarafından yapılabilmesi
 - e) Süsleme işlevinin olması

Cevap Anahtarı

1.d, 2.c, 3.d, 4.c, 5.e, 6.c, 7.d, 8.e, 9.d, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Akman, T. 1976. İlk Türk Sibernetik Bilgini Eb-Ül-İz, Bilim ve Teknik, Sayı: 103, Haziran 1976, Cilt 9
- Bulduk Türkmen, B. 2021. Bilim ve Sanatın İş Birliği Üzerine Bilimsel İllüstrasyon: Leonardo da Vinci İncelemeleri. SDÜ ART-E, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Aralık '21 Cilt: 14 Sayı 28
- Hagens, V.G. 2010. Body Worlds Orijinal Vücut Dünyaları Sergisi. İstanbul: Arts and Sciences
- Hankinson, R.J. 1991. Galen's Anatomy of the Soul (Elektronik Sürüm). Phronesis, Vol. 36, No. 2, 197-233 <http://www.jstor.org/stable/4182386>
- Male, A. (2007). *Illustration: a theoretical and contextual perspective*. Bloomsbury Publishing.
- Murdoch, J.E. 1984. Album of Science: Antiquity and the Middle Ages. New York: Scribner's Sons
- Prescott, J. 2000. Careers in Medical and Scientific Illustration: Biomedical Communications. Chicago: Institute For Career Research
- Sheehan, M.R. 1989. Illustrating Plants. The Guild Handbook of Illustration. John Wiley and Sons
- Songür Dağ, 2012. Bilim ve Sanatın Kesiştiği Yerde Disiplinler Arası Bir Alan: Bilimsel İllüstrasyon / Resimleme, Grafik Tasarım Dergisi Temmuz Ağustos Sayı 49, sf. 28-32
- Songür Dağ, E. 2021, Bilimin Hizmetinde Bir Sanat Dalı: Bilimsel İllüstrasyon, Grafik Tasarım Seminerleri, UKÜ
- Tangerini, A. 2007. Scientific Illustration, http://www.mnh.si.edu/exhibits/losing_paradise/ScientificIllustration.html
- Tekeli, S. 1999. Bilim Tarihine Giriş. Ankara: Nobel Yayıncılık
- Tez, Z. 2010. Tıbbın Gizemli Tarihi. İstanbul: Hayy Kitap
- Uzel, İ. 1992. Cerrahiyetü'l Haniyye. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları
- Wren, M. 1998. 16. Fieldguides, past and present, Part 1. The Evolution of the Fieldguide http://web.uct.ac.za/depts/stats/adu/bn7_3_16.htm
- Yılmaz, A. ve Mesut, R. 2008. Artistik Anatomi - Bilim ve Sanatın Ortak Ürünü (Elektronik Sürüm). Morfoloji Dergisi Cilt 13: 22-25, 2005-2008
- Zweifel, F. W. 1988. A Handbook of Biological Illustration. ABD: The University of Chicago Press

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 7.1. Kalp Anatomisi, Netter, (<https://dieselotherapy.tumblr.com/image/75611727062>)

Görsel 7.2. Galenos'a ait anatomi illüstrasyonlarından bir örnek.

([https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Pseudo-Galen,_Claudius,_131-201_\(MS.290\)_Wellcome_L0073907.jpg](https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Pseudo-Galen,_Claudius,_131-201_(MS.290)_Wellcome_L0073907.jpg))

Görsel 7.3 Andreas Vesalius'un incelemeleri doğrultusunda John Stephen Calcar tarafından resimlenmiş olan De Humani Corporis Fabrica adlı anatomi atlasından görüntüler.

(https://www.researchgate.net/publication/331177162_Is_drawing_a_valuable_skill_in_surgical_practice_100_surgeons_weigh_in#pf3)

Görsel 7.4 El Cezeri; el yüz yıkamak için yaptığı tavus kuşu formlu otomatik lavabonun teknik çizimi (<https://www.zdergisi.istanbul/makale/dahi-bir-artuklu-muhendisi-cezeri-145>)

Görsel 7.5 Leonardo da Vinci'nin insan fetüsünü incelediği kalem ve mürekkep çalışması, 1510. <https://www.britannica.com/biography/Leonardo-da-Vinci/Anatomical-studies-and-drawings>

Görsel 7.6 Micrographia'dan pire çizimi, Robert Hooke. Mikroskop ile yapılan ayrıntılı gözlemlerin sonucunda 1665 yılında yayınlanmıştır. (<https://commons.m.wikimedia.org/w/index.php?search=micrographia+robert+hooke&title=Special:MediaSearch&type=image>)

Görsel 7.6 Dikenli Kerevit illüstrasyonu, Ludwig Becker. Victoria Müzesi Koleksiyonu. (https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Ludwig_Becker_-_Murray_Spiny_Crayfish,_Euastacus_armatus_-_Google_Art_Project.jpg)

Görsel 7.7 Kara yosununun yaşam döngüsünü betimleyen illüstratif bir diyagram örneği (https://www.freepik.com/free-vector/moss-life-cycle-diagram-science-education_40169979.htm)

Görsel 7.8 Diş implantı yapılma aşamalarını gösteren illüstratif diyagram örneği (https://www.freepik.com/free-vector/five-stages-dental-implant-installation-realistic-isolated_16410047.htm#query=How%20to%20implant%20illustrated%20diagram&position=2&from_view=search&track=ais)

Görsel 7.9 Pulse Design Doğa Serisi kapsamında tasarlanan ABD'de yaban hayatı ve habitata odaklı açık hava infografiklerinden bir örnek: "Dere anatomisi" (<http://www.pulsedesign.com/news/outdoor-interpretive-sign-stream-anatomy-parts-diagram-restoration-riffle-meander-micro-habitats-pulse-design-nature-series-15918>)

Görsel 7.10 Meme kanserinde tümör, düğüm, metastaz aşamalarını gösteren üç boyutlu tıbbi illüstrasyon (https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:3D_medical_animation_TNM_Staging_System.jpg)

Görsel 7.11 John Stephenson ve James Morss Churchill'in Medical Botany (1836) eserinden Arum maculatum illüstrasyonu

<https://commons.m.wikimedia.org/w/index.php?search=Medical+illustration&title=Special:MediaSearch&type=image>

Görsel 7.12 Hudson Körfezi'nin iki kurdu illüstrasyonu, renkli gravür, W. Panormo. Londra Zooloji Derneği koleksiyonu.

<https://commons.m.wikimedia.org/w/index.php?search=zoological+illustration&title=Special:MediaSearch&type=image> Creative Commons).

Görsel 7.13 Saturnia Phaedusa illüstrasyonu, Dru Drury (1782)

<https://commons.m.wikimedia.org/w/index.php?search=entomological+illustration&title=Special:MediaSearch&type=image>

Görsel 7.14 Paleontolojik illüstrasyona örnek: Dövüşen iki Laelaps Dryptosaurus illüstrasyonu, Charles R. Knight, 1897

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Laelaps-Charles_Knight-1897.jpg

Görsel 7.15 466 milyon yıl önce, bugün Dünya'ya düşen meteorların çoğunun oluşmasına neden olan asteroit çarpışmasını gösteren bir illüstrasyon, Don Davis / Güneybatı Araştırma Enstitüsü

<https://www.nytimes.com/2017/01/23/science/ancient-bits-of-rock-help-solve-an-asteroid-mystery.html>

Görsel 7.16 Çatalhöyük'te yaşam ve ölüm: Tipik bir evin üst ve altının rekonstrüktif illüstrasyonu, Kathryn Killackey (Boz, Başak & Hager, Lori. (2013). Living above the Dead: Intramural Burial practices at Çatalhöyük.)

Görsel 7.15 Yüz rekonstrüksiyon yöntemleri A. İki boyutlu model, B. Üç boyutlu model, C. Üç boyutlu bilgisayarlı

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7580.2009.01182.x>

Görsel 7.16 Kiel'de açılan Body Worlds sergisinden bir kare (17 Mayıs-0 Ekim 2023) Sergi Küratörü Dr. Angelina Whalley. Sergilenen örnekler Plastinasyon Enstitüsü vücut bağışı programından sağlanmıştır ve Dr. Gunther von Hagens'in icat ettiği plastinasyon yöntemi ile üretilmiştir

<https://bodyworlds.com/city/kiel/>

Görsel 7.17 Daubenia aurea botanik illüstrasyonu. Plaka 8013. Edwards's Botanical Register cilt 21, 1836.

<https://commons.m.wikimedia.org/w/index.php?search=botanical+illustration&title=Special:MediaSearch&type=image>

Görsel 7.18 Doğada tutulan gözlem defterlerine bir örnek, Julia Bausenhardt

<https://juliabausenhardt.com/different-sketchbook-styles-methods-for-observing-and-drawing-in-your-nature-journal/>